

第一回化学グランプリ模試

一次選考問題

2026 年 9 月 22 日（火）
13 時 30 分～16 時（150 分）

注意事項

1. 開始するまでは問題冊子を開かないで、以下の注意事項をよく読んで下さい。
2. 机の上には、参加票、解答に必要な筆記用具、時計および電卓（使える機能はルート、メモリー機能まで）以外のものは置かないで下さい。携帯電話の電源は切り、かばんの中にしまって下さい。
3. 問題冊子は表紙を除いて 40 ページあります。解答用マークシートと計算用紙は各 1 枚あります。開始の合図があったら、解答用マークシートに氏名を記入して下さい。
4. 問題冊子または解答用マークシートに印刷不鮮明その他の不備もしくは不明な点があった場合、質問がある場合には、DM やリプライにて気軽に連絡ください。
5. 問題は 1 から 4 まで全部で 4 題あります。1 題あたりの配点はほぼ均等ですので、まず全体を見渡して、解けそうな問題から取り組んで下さい。
6. マーク欄は各問題ごとに Q1 から始まります。マークする場所を間違えないよう、注意して下さい。
7. 開始後 1 時間を経過したら退出することができます。
8. 途中で気分が悪くなった場合やトイレに行きたくなった場合などには、無理せず行ってください。
9. 150 分が経過したらただちに筆記用具を置いてください。
10. 解答用マークシート以外は机に残さないよう持ち帰って下さい。

皆さんのフェアプレーと健闘を期待しています。

マークシートの記入のしかた

記入は必ず HB の黒鉛筆または HB のシャープペンシルを使って下さい。

訂正する場合は、プラスチック製消しゴムできれいに消して下さい。

解答用紙を汚したり、折り曲げたりしないで下さい。

問ア **Q1** にあてはまる語句を選びなさい。

① 水

② 氷

③ 水蒸気

氷を選ぶ場合：

Q1	①	☒	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
----	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

問イ **Q2** ～ **Q5** にあてはまる数字を答えなさい。

答えの値 **Q2** . **Q3** × 10^{**Q4** **Q5**}

9.4×10⁷ と答える場合：

Q2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	☒	⑩
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	---

Q3	①	②	③	☒	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
----	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Q4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	☒
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

Q5	①	②	③	④	⑤	⑥	☒	⑧	⑨	⑩
----	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---

指数、対数：

① 指数

$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ 個かけ算}} = \underbrace{100 \dots 0}_{0 \text{ が } n \text{ 個}}$ のとき、 n を指数という。

$$10^{-n} = 1/10^n$$

$$10^m \times 10^n = 10^{(m+n)}$$

$$10^m / 10^n = 10^{(m-n)}$$

$$\begin{aligned} \text{例 ; } 10^{-2.5} &= 10^{-(2+0.5)} = 10^{-2} \times 10^{-0.5} \\ &= 10^{-(3-0.5)} = 10^{-3} \times 10^{0.5} \end{aligned}$$

$$a^{1/2} = \sqrt{a}$$

$$\begin{aligned} \text{例 ; } 10^{1/2} &= \sqrt{10} \\ & (= 10^{0.5}) \end{aligned}$$

② 対数

$10^n = a$ のとき $\log_{10} a = n$ とかき、これを常用対数という。化学では常用対数の底を省略し、 $\log_{10} a$ を単に $\log a$ と書くことが多い。

$$\log_{10} 10^x = x, \quad -\log_{10} 10^{-x} = -(-x) = x$$

$$\log_{10}(a \times b) = \log_{10} a + \log_{10} b \quad \log_{10}(a/b) = \log_{10} a - \log_{10} b$$

$$\text{例 ; } -\log_{10}(2.0 \times 10^{-5}) = -(\log_{10} 10^{-5} + \log_{10} 2.0) = -(-5) - \log_{10} 2.0 = 5 - \log_{10} 2.0$$

1

次の文章を読み、以下の問(問ア～問チ)に答えなさい。なお、原子量を $H=1.00$ 、 $O=16.0$ 、 $K=39.1$ 、 $Mn=54.9$ 、ファラデー定数を $F=9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 、気体定数を $R=8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}=8.31 \times 10^3 \text{ Pa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 、 $\log_e x = 2.30 \log_{10} x$ 、 $\log_{10} 2=0.30$ とする。また、気体は理想気体としてよい。

解答欄： Q1 ～ Q41

原子は結合を作ることによって多くの化学種を作り出す。化学種の中の元素はそれぞれの酸化状態を持っており、化学種同士は電子の授受による酸化還元反応を起こすことができる。

【A】

遷移金属元素は典型金属元素に比べ、複数の酸化数を取ることのできる元素が多い。例えば a 遷移金属元素であるマンガンは 0～+7 の酸化数を取りうる。

マンガンの代表的な化合物である過マンガン酸カリウムは強力な酸化剤であり、多くの化学種を酸化することができる。酸化剤としてよく用いられる b 過酸化水素に硫酸酸性条件下で過マンガン酸カリウム水溶液を加えると、過酸化水素が還元剤として働く。 また、c 用いる酸化剤によっては、 Mn^{2+} や Mn^{4+} などを MnO_4^- に酸化することができる。

問ア 酸化と還元に関する次の記述において、正しいものを過不足なく選んだものを以下の①～⑧の中から選びなさい。 Q1

- (a) 硫化水素と二酸化硫黄を混合すると、硫化水素が酸化剤として働き、硫黄が生じる。
 (b) 木材が燃えるのは酸化還元反応である。
 (c) カルシウムカーバイド(炭化カルシウム)中の炭素原子の酸化数は-2 である。
- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
 ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

問イ 下線部 a について、次のマンガンの化合物を、含まれるマンガン原子の酸化数の平均が大きい順に並べ、後の形式で表す時、Q2 ～ Q5 に当てはまる化合物を以下の①～④の中からそれぞれ選びなさい。

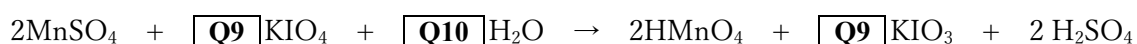
Q2 > Q3 > Q4 > Q5

- ① MnO_2 ② Na_3MnO_4 ③ Mn_5O_8 ④ $MnCl_2$

問ウ 下線部 b について、硫酸酸性下で 1.00 g の過マンガン酸カリウムと完全に反応する過酸化水素の質量を小数第 2 位まで求めなさい。 Q6 . Q7 Q8 g

問エ 下線部 c について、過ヨウ素酸塩は Mn^{2+} を酸化して MnO_4^- を生じさせることができる。なお、このとき過ヨウ素酸イオン IO_4^- はヨウ素酸イオン IO_3^- に還元される。過ヨウ素酸カリウムと硫酸マンガン(II)の反応をイオンを用いない化学反応式で表すとき、

Q9、**Q10** に当てはまる係数として最も適切な数値をそれぞれマークしなさい。なお、係数が 1 になるときは①をマークすること。



酸化や還元の起こりやすさは化学種によって異なり、これを数値化したものが標準電極電位 (E^0) である。ある化学種が別の化学種になる反応の標準電極電位の値が正のときは還元反応が優勢になり、負のときは酸化反応が優勢となる。各電極槽で価数が同じ金属イオン濃度が等しい電池の起電力は、正極の標準電極電位から負極の標準電極電位を引くことで求められる。

金属の標準電極電位の測定は、図 1 のような装置を用いて行うことが多い。二つの槽を素焼き板（電気は通すが溶液同士を混合させないようにする役目）で繋げ、白金電極と金属 M の電極を用意し、電圧計をつなぐ。白金電極がある方は $1\text{ mol L}^{-1}\text{ H}^+$ の水溶液で、金属 M の電極がある方は $1\text{ mol L}^{-1}\text{ M}^{n+}$ の水溶液である。白金電極には常に $1 \times 10^5\text{ Pa}$ の水素を吹き込んでおり、金属 M の標準電極電位を水素の標準電極電位（基準であり 0V ）と比較することができる。

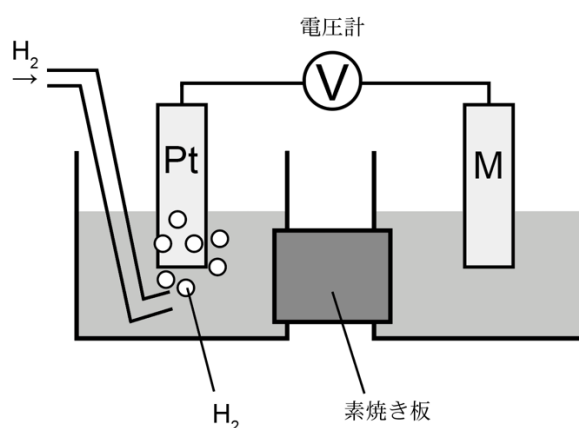


図 1 標準水素電極を用いる標準電極電位の測定方法の概念図

問オ 白金電極を浸している水溶液の pH として最も適切な整数値をマークしなさい。

Q11

図 1 において、いくつかの金属板とそのイオンの水溶液を用いて標準電極電位 E^0 を測定した。次の表 1 にその結果を示す。

表 1

金属 M	金属イオン M^{n+}	標準電極電位 E^0 (V)
Zr	Zr^{4+}	-1.55
Zn	Zn^{2+}	-0.763
Cd	Cd^{2+}	-0.403
Cu	Cu^{2+}	+0.337
Ag	Ag^+	+0.799

問力 標準電極電位に関する次の記述について、正しいものを過不足なく選んだものを、表 1 をふまえて以下の①～⑧の中から選びなさい。 **Q12**

- (a) イオン化傾向が大きい金属元素ほど標準電極電位は大きい値となる。
 (b) $Ni \rightarrow Ni^{2+}$ の標準電極電位は $-1.00V$ よりも小さい
 (c) ジルコニウム(IV)塩の水溶液に金属カドミウムを浸すと単体のジルコニウムが析出する。
 ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
 ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

問キ $Zn|ZnSO_4aq||CuSO_4aq|Cu$ で表される電池の発見者を以下の①～④の中から選びなさい。また、この電池の起電力 (V) を小数第 2 位まで求めなさい。 **Q13** ～ **Q16**

発見者： **Q13**

- ① ボルタ ② ルシャトリエ ③ ファントホッフ ④ ダニエル

起電力： **Q14** . **Q15** **Q16** V

Ox (酸化体) と Red (還元体) の酸化還元反応が次の式 1 で表されるとする。



このとき、電極電位 E は、次の式 2 で表される。

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \log_e \frac{[Red]^b}{[Ox]^a} \quad (2)$$

この式 2 はネルンストの式と呼ばれ、 a 、 b 、 n は式 1 の係数、 R は気体定数 ($J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)、 T は絶対温度 (K)、 $[Ox]$ と $[Red]$ はそれぞれ酸化体、還元体の活量 (モル濃度を 1 mol L^{-1} 割った値と考えてよい) である。また、式中の対数の底である e はネイピア数という定数であり、 $2.718\dots$ と続く無理数である。

問ク $\text{Cd}|\text{Cd}(\text{NO}_3)_2\text{aq}, 2.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}||\text{AgNO}_3\text{aq}, 4.0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}|\text{Ag}$ で表される電池の 25°C での起電力を小数第 2 位まで求めなさい。 Q17 . Q18 Q19 V

(問題は次ページに続きます)

【B】

標準電極電位を用いると、ある化学種から別の化学種への酸化や還元の起こりやすさがわかる。ある元素に着目し、その元素の酸化数を大きい順に左から並べ、化学種同士を矢印で繋ぎ、標準電極電位の差を上にした図をラチマー図という。図2に示すのは酸性溶液中での窒素のラチマー図である。

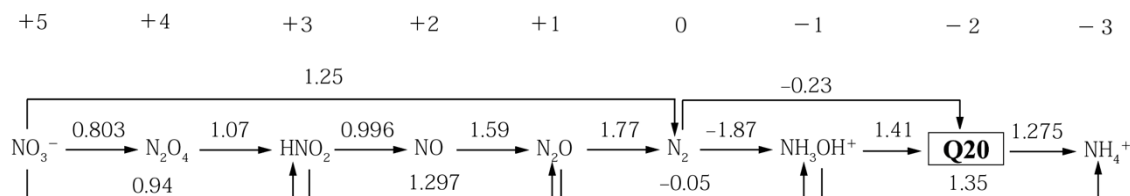


図2 酸性溶液中での窒素のラチマー図

問ケ 図2中の「Q20」に当てはまる化学種を以下の①～⑤の中から選びなさい。

- ① NH_3^+Cl ② N_2H_4 ③ N_2O_3 ④ NH_2^- ⑤ N_2H_5^+

問コ 次の文章の正誤を判断し、正しければ①、誤っていれば②をマークしなさい。

- Q21 酸性溶液中での窒素の酸化数として最も不安定なのは $-3 \sim +5$ の範囲だと $+5$ である。
- Q22 酸性溶液中で窒素の酸化数が0から -1 になる反応は自発的に起こりやすい。
- Q23 酸性溶液中で窒素は酸化数 $+1$ より -1 を安定とする。

電池において、温度と圧力が一定の条件下で系が外部に行う電気的な仕事を考える。熱力学の基本原理由れば、圧力・温度一定で系が自発的に変化するとき、その過程で系が外部に対して成し得る最大の仕事 $W_{\max}$ は、系のギブス自由エネルギーの減少量 ($-\Delta G$) に等しい。

$$W_{\max} = -\Delta G \quad (3)$$

一方、反応に関与する電子の物質量を n (mol) とすると、この電気化学反応によって回路に流れる電気量はファラデー定数 F を用いて nF (C) と表される。このとき、系が外部の電気回路に対して行う電気仕事 W_{elec} は、電気量と電位差の積であるため、電池の起電力を E (V) とすると次のように表される。

$$W_{\max} = W_{\text{elec}} = nFE \quad (4)$$

これら2つの式を整理すると、電池反応の進行にともなうギブス自由エネルギー変化 ΔG と、そのときの起電力 E との間に次の関係が成り立つ。

$$\Delta G = -nFE$$

ここに数式を入力します。

(5)

また、継続する 2 段階の反応から成る全体のギブス自由エネルギー変化 ΔG は個々の反応のギブス自由エネルギー変化の和に等しい。これは $A \rightarrow B$ で表される反応 a と、 $B \rightarrow C$ で表される反応 b があるとして、それぞれのギブス自由エネルギー変化を ΔG_a 、 ΔG_b としたとき、 $A \rightarrow C$ の反応のギブス自由エネルギー変化 ΔG は、次の式 6 で表されるということである。

$$\Delta G = \Delta G_a + \Delta G_b \quad (6)$$

よって、 $A \rightarrow C$ の反応の標準電位 E_{a+b} は式 5・6 より、次の式 7 で表される。

$$E_{a+b} = \frac{\text{Q24}}{\text{Q25}} \quad (7)$$

ただし、 E_a 、 E_b はそれぞれ反応 a、b の標準電位、 n_a 、 n_b はそれぞれ反応 a、b で反応に関与した電子の物質質量である。

問サ 式 7 の Q24、Q25 にあてはまる式を、以下の①～⑧の中からそれぞれ選びなさい。

- ① $E_a + E_b$ ② $E_a E_b$ ③ $n_a E_a + n_b E_b$ ④ $n_a E_b + n_b E_a$
⑤ $n_a n_b E_a E_b$ ⑥ $n_a + E_a + n_b + E_b$ ⑦ $n_a + n_b$ ⑧ $n_a n_b$

問シ 酸性溶液中における $N_2O_4 \rightarrow N_2O$ の電極電位 E を式 7 と 図 2 を用いて小数第 2 位まで求めなさい。Q26 には適切な符号を次の①または②の中から選びなさい。

$$E = \text{Q26} \text{ Q27} \cdot \text{Q28} \text{ Q29} \text{ V}$$

符号：Q26

- ① + ② -

ある化学種の還元反応

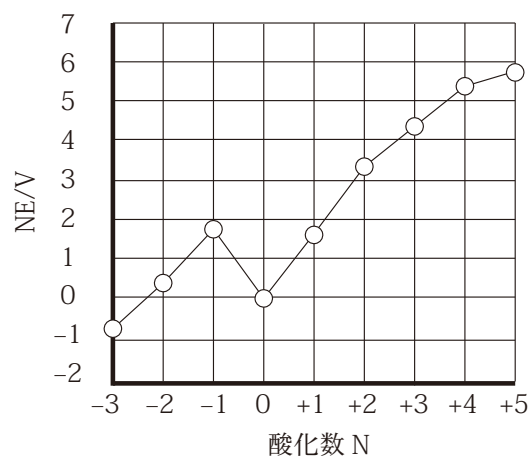


の電極電位 E と元の酸化数 $N (=n)$ の積 NE をその元素の酸化数 N に対してプロットした図をフロスト図という。 NE は次元 V を持つため、通常 V で割って無次元量とする。

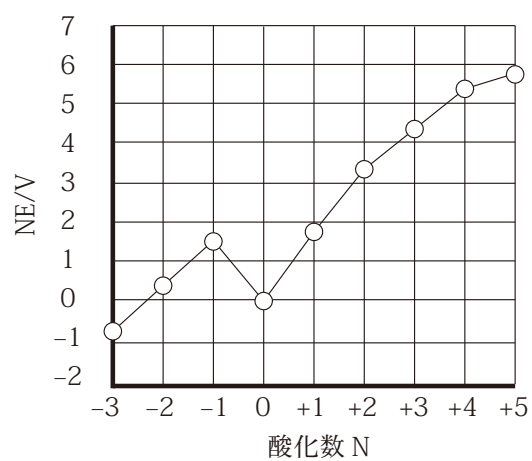
式 5 より、 NE は X^N が X^0 に還元される過程の標準反応ギブスエネルギーに比例するため、フロスト図は標準反応ギブスエネルギーをその元素の酸化数 N に対してプロットしたものと捉えることもできる。

問ス 酸性溶液中における窒素のフロスト図として最も適切なものを以下の①～④の中から選りなさい。 **Q30**

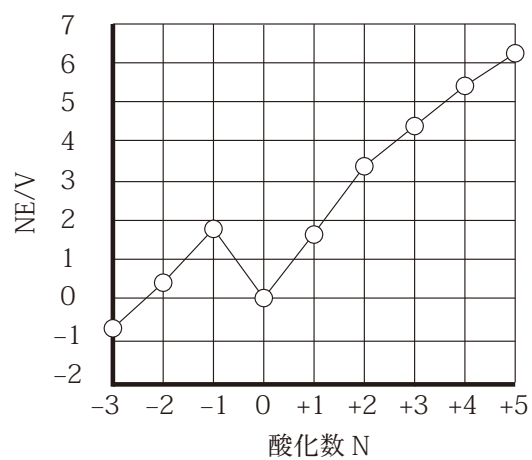
①



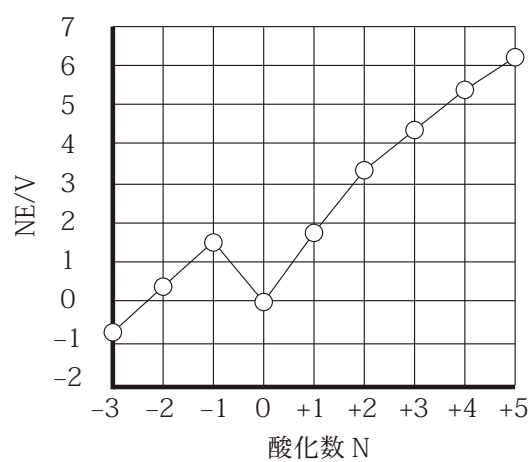
②



③



④



(問題は次ページに続きます)

問セ 以下の記述のうち、酸性溶液中での元素 X のフロスト図である図 3 からわかることとして正しければ①、誤っていれば②をマークしなさい。

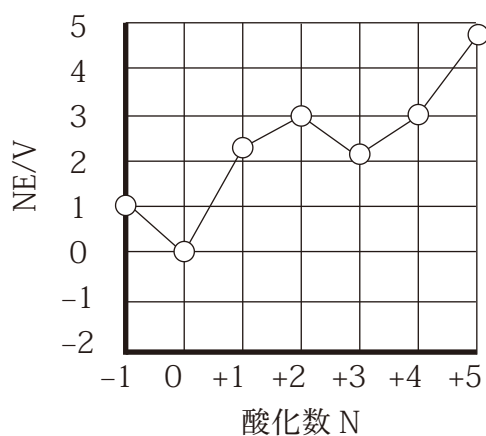


図 3 ある元素 X の酸性溶液中でのフロスト図

- Q31** 元素 X は酸性溶液中では X^0 が最も安定である。
- Q32** 酸性溶液中で X^{+1} は次第に X^0 と X^{+2} に分解する。
- Q33** $X^0 \rightarrow X^{+1}$ の変化と $X^{+3} \rightarrow X^{+4}$ の変化では、 $X^{+3} \rightarrow X^{+4}$ の変化の方が電極電位が大きい。
- Q34** 酸性溶液中で X^{+3} と X^{+5} が共存する場合、 X^{+4} になる。
- Q35** 酸性溶液中では X^{+2} は X^{+3} よりも不安定であるが、塩基性溶液中では X^{+2} は X^{+3} よりも安定である。

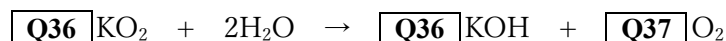
(問題は次ページに続きます)

【C】

酸素は主に 0、-1、-2 の酸化数を取るが、ごく稀にそれ以外の酸化数を取る酸素原子が存在する。

アルカリ金属は酸素が存在すると激しく反応し、酸素との化合物を形成する。このとき、アルカリ金属のうちリチウムのみが通常酸化物 M_2O を生じる。ナトリウムの場合は過酸化ナトリウム Na_2O_2 が、その他のアルカリ金属の場合は超酸化物 MO_2 が生じる。超酸化物はスーパーオキシドアニオン（超酸化物イオン） O_2^- をもち、これは非常に不安定で d 水と素早く反応し、酸素を生じる。

問ソ 下線部 d について、超酸化カリウムと水の化学反応式が次のように表されるとき、**Q36**、**Q37** に当てはまる係数として最も適切な数値をそれぞれマークしなさい。なお、係数が 1 になるときは①をマークすること。



問タ スーパーオキシドアニオンの電極電位が -0.40V のとき、 NE/V はいくつか。最も適当なものを、以下の①～⑤の中から選びなさい。 **Q38**

- ① 0.10 ② 0.20 ③ 0.40 ④ 0.60 ⑤ 0.80

問チ 超酸化物は水と反応して酸素を生じるほか、さらに二酸化炭素を吸収する性質がある。その性質を利用して、宇宙船内の空気再生装置（人間の呼吸によって消費された酸素を放出し、増加した二酸化炭素を吸収する装置）に利用されている。圧力 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 、温度 27°C の空間に、4.00 秒に 1 回息を吸い、一度の呼吸で 0.500L の気体を吸い込む人間が 3 人存在する時、最初の空気中の酸素の物質質量と 24 時間後の空気中の酸素の物質質量が等しいようにするには何 g の超酸化カリウムが必要か。有効数字 2 桁で求めなさい。ただし、空間内の気体の酸素の体積％は 21％とし、吐き出す気体に含まれる酸素の体積％は 17％とする。また、圧力や温度は一定であるとする。

$$\boxed{\text{Q39}} \cdot \boxed{\text{Q40}} \times 10^{\boxed{\text{Q41}}} \text{g}$$

2

次の文章を読み、以下の問(問ア～問セ)に答えなさい。なお、原子量を、 $S=32.1$ 、 $Fe=55.8$ 、 $Cu=63.5$ 、 $Au=197$ 、 $\sqrt{2}=1.41$ 、アボガドロ定数を $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 、ファラデー定数を $9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ とする。

解答欄： Q1 ～ Q42

【A】

周期表の 11 族に位置する銅、銀、金は、古来より利用されてきた金属であり、今でも機械類から装飾品まで幅広い用途がある。これらの金属元素はイオン化傾向が Q1、特に銀や金は腐食を受けにくい。銅や銀は通常塩酸などの強酸には溶けないが、^a酸化力の強い酸には溶ける。金は Q2 と Q3 を体積比 1 : Q4 で混合した王水には溶解する。

銅は主に黄銅鉱 $CuFeS_2$ を精錬することで得られる。黄銅鉱、コークス、二酸化ケイ素を溶鉱炉に入れ、高温で加熱する。この時、黄銅鉱の銅原子は還元されて Q7 となる。二酸化ケイ素を加えたのは黄銅鉱に含まれる鉄を Q8 にし、スラグとして分離するためである。
^b得られた Q7 に酸素を吹き込んで還元すると、純度が約 99% の粗銅が得られる。この粗銅を板状にした粗銅板を Q9 に、純銅板をもう一方の電極にし、硫酸+硫酸銅(Ⅱ)水溶液を電気分解することで、粗銅板が溶解し、純銅板に純粋な銅が析出する。この時、銀や金などは沈殿し、回収される。

問ア 文中の Q1 ～ Q4 にあてはまる語句を以下の①～⑩の中からそれぞれ選びなさい。

- ① 大きい ② 小さい ③ 濃塩酸 ④ 濃硝酸
 ⑤ 1 ⑥ 2 ⑦ 3 ⑧ 4 ⑨ 5 ⑩ 6

問イ 11 族元素に関する次の記述において、正しいものの組み合わせを以下の①～⑧の中から選びなさい。 Q5

- (a) 銅(Ⅱ)イオンのアンミン錯体の配位数は 4 で、正四面体型構造をとる。
 (b) 銀のハロゲン化物の溶解度積の大きさは、 $AgF < AgCl < AgBr < AgI$ である。
 (c) 金は展性と延性がともに最大の金属元素である。
- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
 ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

問ウ 下線部 a に該当する酸を次の(a)～(c)の中から過不足なく選んでいるものを、以下の①～⑦の中から選びなさい。 Q6

- (a) 熱濃硫酸 (b) 希硝酸 (c) 濃硝酸
- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
 ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c)

問エ 文中の **Q7** ～ **Q9** にあてはまる語句を、**Q7**、**Q8** は以下の①～⑨の中から、**Q9** は以下の①～④の中からそれぞれ選びなさい。

Q7、**Q8** の選択肢：

- ① Cu ② CuO ③ CuS ④ Cu₂O ⑤ Cu₂S
⑥ CuS₂ ⑦ FeSi ⑧ FeSiO₂ ⑨ FeSiO₃

Q9 の選択肢：

- ① 陽極 ② 陰極 ③ 正極 ④ 負極

問オ 下線部 b について、この時の還元剤として最も適切なものを以下の①～⑨の中から選びなさい。 **Q10**

- ① Cu₂O ② Cu₂S ③ CuS₂ ④ O₂ ⑤ SiO
⑥ SO₂ ⑦ FeO ⑧ FeS ⑨ FeS₂

問カ 黄銅鉱 100kg を精錬し、22.0kg の粗銅を得た。この粗銅の純度が 98.5% のとき、黄銅鉱 100kg には何 kg の CuFeS₂ が含まれていたか。小数第 1 位まで求めなさい。ただし、精錬の反応は完全に進行し、黄銅鉱中の CuFeS₂ 以外の成分は反応に関与しなかったものとする。 **Q11** **Q12** . **Q13** kg

問キ 問カの粗銅 22.0kg を電解精錬して純銅にするためには、 4.00×10^5 A の電流を最低何秒間流し続ける必要があるか。流れた電気は全て銅の還元に使われたものとして整数値で求めなさい。ただし、答えが 2 桁の場合、たとえば 22 なら **0****2****2** のようにマークしなさい。

Q14 **Q15** **Q16** 秒

(問題は次ページに続きます)

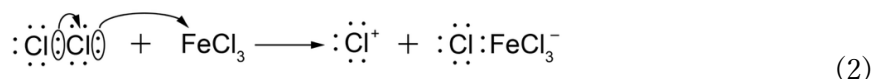
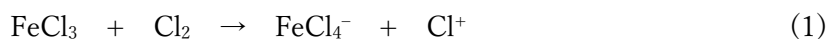
【B】

銅は化合物中で主に+1 と+2 の酸化数を取る。通常は+2 の方が安定な傾向にあるが、+1 の方が安定な化合物も存在する。たとえば、ヨウ化物では銅は+1 を安定に取り、ヨウ化銅(Ⅱ)という化合物は不安定で単離できない。しかし、同じハロゲン化物である塩化銅や臭化銅では、銅は+2 の酸化数を安定に取り、c 酸化数が+1 だと不安定で徐々に分解する。同じ金属元素でも化合物によって安定な酸化数に違いが生まれるのはなぜだろうか。

問ク 下線部 c について、臭化銅(Ⅰ)が分解して生成すると考えられる物質を(a)～(d)のうちから過不足なく選んだものを、以下の①～⑩の中から選びなさい。 **Q17**

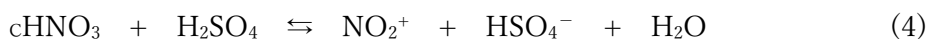
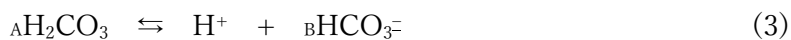
- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| (a) Cu | (b) CuBr ₂ | (c) CuBr ₃ | (d) Br ₂ |
| ① (a), (b) | ② (a), (c) | ③ (a), (d) | ④ (b), (c) |
| ⑤ (b), (d) | ⑥ (c), (d) | ⑦ (a), (b), (c) | ⑧ (a), (b), (d) |
| ⑨ (a), (c), (d) | ⑩ (b), (c), (d) | | |

酸と塩基にはいくつかの定義がある。アレニウスの定義やブレンスデット・ローリーの定義は有名である。これらの定義をさらに拡張した、ルイスの定義というものが存在する。ルイスの定義によると、酸とは非共有電子対を受け取れる物質であり、塩基とは非共有電子対を与えられる物質である。ルイスの定義による酸や塩基をそれぞれルイス酸、ルイス塩基と呼ぶ。たとえば、塩化鉄(Ⅲ)と塩化物イオンの反応では、塩化鉄(Ⅲ)の鉄原子が塩化物イオンから非共有電子対を受け取るため、塩化鉄(Ⅲ)はルイス酸であり、塩化物イオンはルイス塩基となる(式 1・2)。



問ケ 次の反応の二重下線を引いた化学種 A～E はその反応において以下の①～⑦のどれにあてはまるか。最も適切なものをそれぞれ選びなさい。

A : **Q18** B : **Q19** C : **Q20** D : **Q21** E : **Q22**



- ① アレニウスの定義、ブレンスデッド・ローリーの定義、ルイスの定義において酸
- ② ブレンスデッド・ローリーの定義、ルイスの定義においてのみ酸
- ③ ルイスの定義においてのみ酸
- ④ アレニウスの定義、ブレンスデッド・ローリーの定義、ルイスの定義において塩基
- ⑤ ブレンスデッド・ローリーの定義、ルイスの定義においてのみ塩基
- ⑥ ルイスの定義においてのみ塩基
- ⑦ アレニウスの定義、ブレンスデッド・ローリーの定義、ルイスの定義において酸でも塩基でもない

ルイス酸やルイス塩基には硬い (Hard)、柔らかい (Soft) といった指標がある。硬い酸や塩基は電荷密度 (絶対値) が高く、分極しにくいという性質を持ち、柔らかい酸や塩基は電荷密度 (絶対値) が低く、分極しやすいという性質を持つ。硬い酸と硬い塩基は親和性が高く、主にイオン結合性の化合物を形成する。同様に柔らかい酸と柔らかい塩基は親和性が高く、主に共有結合性の化合物を形成する。このように、ルイス酸やルイス塩基を硬い、柔らかいで分類し、その親和性や反応のしやすさを説明する経験則を HSAB 則という。

ハロゲン化物イオンは全て-1 の電荷を持ち、イオン半径の大きさは **Q23** である。そのため、電荷密度 (絶対値) は **Q24** となり、硬い順に並べると **Q25** である。また、銅イオンは+1 と+2 の二種類があり、どちらのイオン半径の大きさはほぼ等しい。そのため、電荷密度 (絶対値) は **Q26** となる。以上のことから、CuI が CuI₂ や CuBr などと比べて安定になるのは、Cu⁺ と I⁻ がともに **Q27** からである。

問コ 文中の **Q23** ～ **Q27** にあてはまるものを、**Q23** ～ **Q25** は以下の①～④の中から、**Q26**、**Q27** は以下の①～②の中からそれぞれ選びなさい。

Q23 ～ **Q25** の選択肢：

- ① F⁻ > Cl⁻ > Br⁻ > I⁻ ② Cl⁻ > Br⁻ > I⁻ > F⁻ ③ I⁻ > Br⁻ > Cl⁻ > F⁻ ④ F⁻ > I⁻ > Br⁻ > Cl⁻

Q26 の選択肢：

- ① Cu⁺ > Cu²⁺ ② Cu²⁺ > Cu⁺

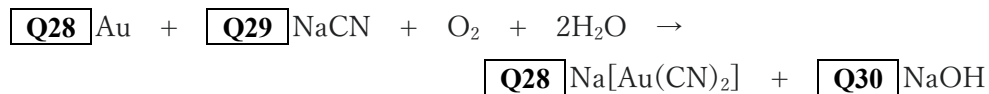
Q27 の選択肢：

- ① 硬い ② 柔らかい

問サ 次の文中の **Q28** ～ **Q31** にあてはまる数値をマークしなさい。**Q32**、**Q33** に当てはまる語句を以下の①～②の中からそれぞれ選びなさい。また、**Q34** に当てはまる構造として最も適切なものを以下の①～④の中から選びなさい。

金は王水の他にシアン化物イオンの存在する水溶液に溶解する。このとき、酸化剤となるのは水溶液中の溶存酸素であり、シアン化物イオンは金(I)イオンを安定な錯体にする役割を担う。シアン化物イオンの供給源としてシアン化ナトリウムを用いた際、化学反応式は次

のように表され、これはエルスナーの式とも呼ばれる。



このとき、ジシアニド金(I)酸イオン $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ という錯イオンが生じる。配位子であるシアン化物イオンにおいて、炭素と窒素の間は $\boxed{\text{Q31}}$ 重結合となっている。また、電気陰性度や原子半径から考察して炭素よりも窒素の方が $\boxed{\text{Q32}}$ く、 Au^+ は $\boxed{\text{Q33}}$ い酸であるため、HSAB 則からこの錯イオンの構造は $\boxed{\text{Q34}}$ のようになると考えられる。

$\boxed{\text{Q32}}$ 、 $\boxed{\text{Q33}}$ の選択肢：

- ① 硬 ② 柔らか

$\boxed{\text{Q34}}$ の選択肢：

①



②



③



④



(問題は次ページに続きます)

【C】

銅と金の合金である Cu_3Au は、天然にも産出し、オーリキュプライドという名前の鉱物として知られる。この合金は規則的な結晶構造を持っており、原子の配置は面心立方構造である。

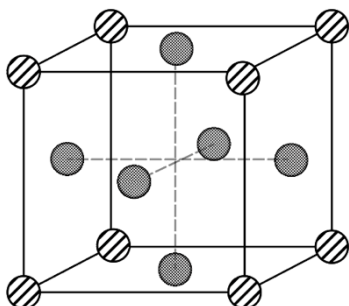
問シ 合金に関する次の記述において、正しいものの組み合わせを以下の①～⑧の中から選びなさい。 **Q35**

- (a) ジュラルミンは軽く、薬品への耐性が高い合金で、飛行機の機体に利用されている。
 (b) 水銀はさまざまな金属を溶かし、アマルガムを生成する。
 (c) 合金は金属の混合比次第で個々の金属単体よりも融点が下がることもある。

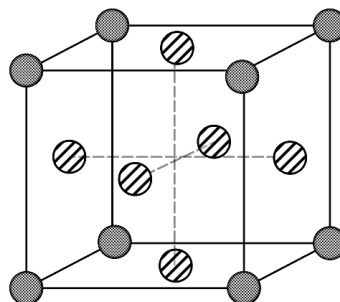
- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
 ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

問ス オーリキュプライドの単位格子として最も適切なものを以下の①～④の中から選びなさい。ただし、● は銅原子、⊗ は金原子を表す。 **Q36**

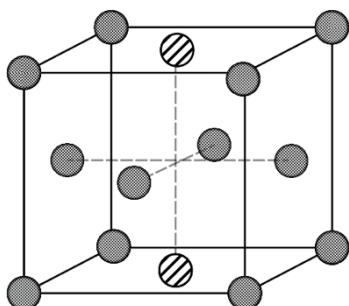
①



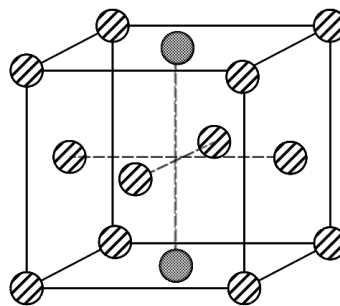
②



③



④



問セ 次の文中の **Q37** ～ **Q42** にあてはまる数値をマークしなさい。

オーリキュプライド中の銅の原子半径を 0.128nm 、金の原子半径を 0.144nm とすると、オーリキュプライドの単位格子の一辺の長さは $0.$ **Q37** **Q38** **Q39** nm であり、密度は **Q40** **Q41** $\cdot$ **Q42** g/cm^3 である。

3

次の文章を読み、以下の問(問ア～問タ)に答えなさい。

解答欄： Q1 ～ Q29

この問題では、有機分子構造の表記に炭素原子や炭素と直接結合した水素原子を C や H と書かない骨格構造式を用いることがある。特に追加の説明がない限り、結合を表す直線の端や角には炭素原子があり、C と H との結合線も省略される。炭素、水素以外の原子は表記する。ただし、構造を明確にするため、炭素や水素を表記することもある。また、くさび型の太線および破線は、結合がそれぞれ紙面から手前および奥に伸びていることを意味する。例を図 1 に示す。

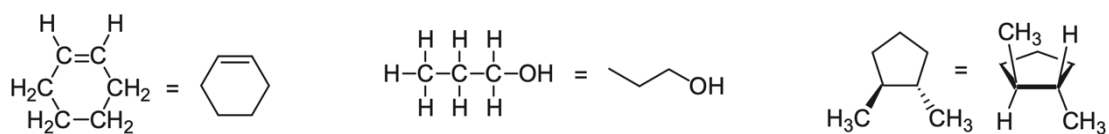


図 1 構造式の表記例

【A】

環構造はさまざまな有機化合物中に見られ、有機化合物の構造に多様性を与えてくれる。

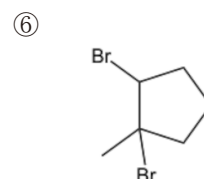
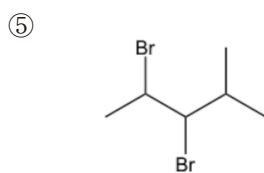
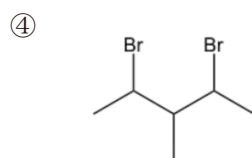
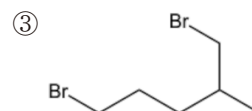
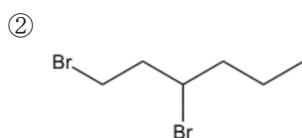
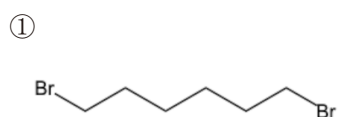
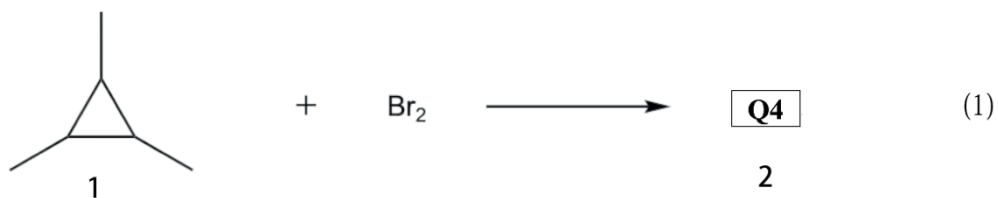
多重結合を含まず、炭素だけで環の骨格が構成されている化合物をシクロアルカンという。シクロアルカンの炭素原子の結合角は環を構成する炭素数によって異なり、角度によっては歪みが生じる。

炭素原子から 4 つの結合が互いに最も離れた方向に伸びた時の理想的な結合角の大きさは約 Q1° である。それに対し、最も炭素数の少ないシクロアルカンであるシクロプロパンの炭素の結合角の大きさは Q2° であり、次いで炭素数の少ないシクロブタンの炭素の結合角の大きさは Q3° である。この 2 つは非常にひずみが大きいため、不安定で反応性に富む。それに対し、5 員環や 6 員環の結合角の大きさは Q1° に近いので、ひずみが小さく安定になる。

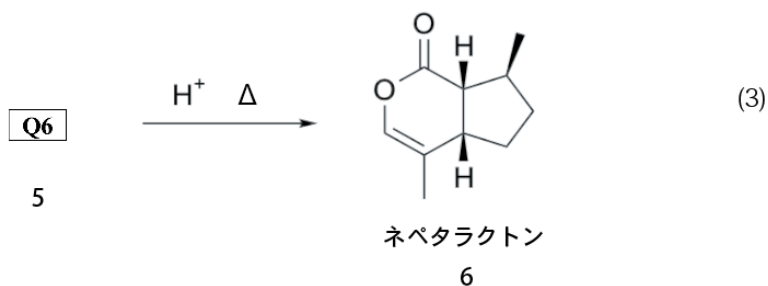
問ア 文中の Q1 ～ Q3 にあてはまる数値を以下の①～⑤の中からそれぞれ選びなさい。

- ① 30 ② 45 ③ 60 ④ 90 ⑤ 109 ⑥ 120 ⑦ 180

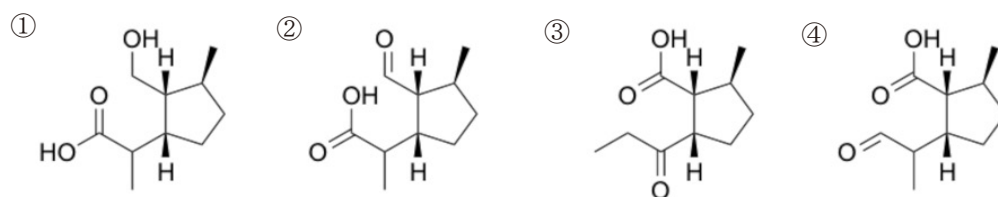
問イ 次の反応式(1)、(2)の生成物である **Q4**、**Q5** に該当する化合物の構造式として、最も適当であるものを以下の①～⑧の中からそれぞれ選びなさい。



カルボン酸とアルコールは酸触媒の下、縮合してエステルを生じる。エステル化が分子内で起こると環状エステルであるラクトンが生じる。ラクトンは天然にもよくみられ、たとえばマタタビに含まれるネペタラクトンなどがその例である。



問ウ 上の反応式(3)の **Q6** に該当する化合物の構造式として、最も適当であるものを以下の①～④の中から選びなさい。なお、反応式(3)の矢印の上にある Δ は加熱を意味する。



酸素原子 1 つと炭素原子 2 つで形成された三員環をエポキシドという。これはアルケンに対して mCPBA (*m*-クロロ過安息香酸) という化合物を作用させることで合成できる。この反応はプリリツェフ (Prilezhaev) エポキシ化と呼ばれる。

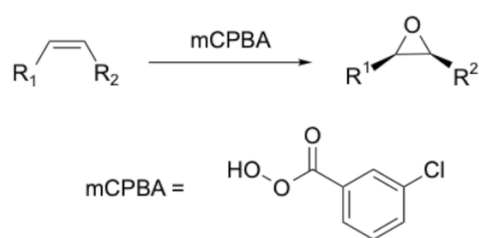


図2 プリリツェフエポキシ化

この反応の反応機構は次のように表される。

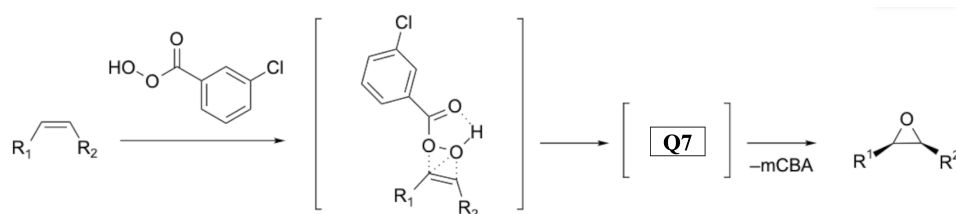
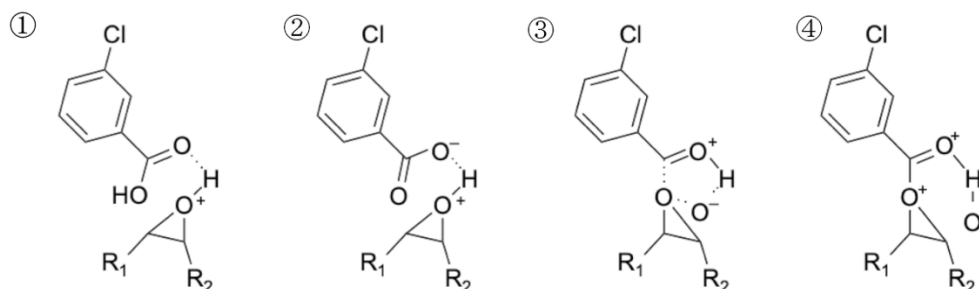
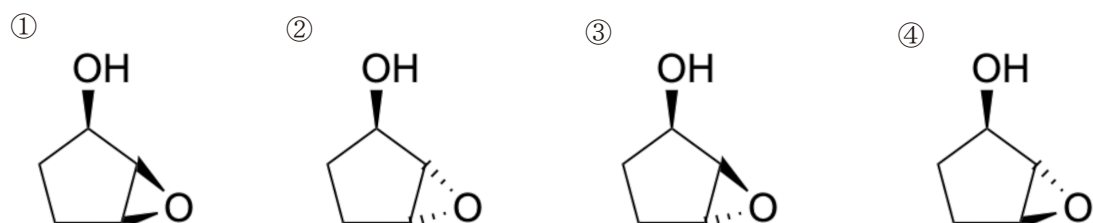
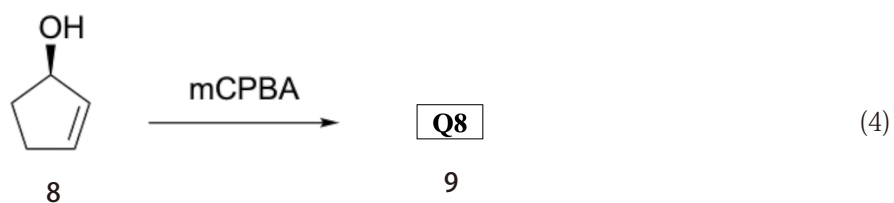


図3 プリリツェフエポキシ化の反応機構

問エ 上の図3中の **Q7** に該当する遷移状態の構造として、最も適当であるものを以下の①～④の中から選びなさい。なお、mCBA は *m*-クロロ安息香酸の略称である。また、点線はこのあと新しくできる結合あるいは切れる結合や、相互作用を表している。



問オ プリリツェフエポキシ化では、mCPBA が反応する二重結合の近くにヒドロキシ基があると、mCPBA の水素原子と水素結合を形成し、その配置が安定化されるために立体特異性が生まれる。これをヘンベスト（Henbest）則という。次の化合物 8 からプリリツェフエポキシ化によって生じる化合物 9 の構造式として、最も適当であるものを以下の①～④の中から選りなさい。 Q8



(問題は次ページに続きます)

【B】

シクロプロパン環やシクロブタン環はひずみが大きく不安定であると説明した。そのため臭素などのハロゲンと反応して開裂を起こすが、それ以外の反応も起こりうる。

下の反応の化合物 10 はシクロプロパン環にビニル基がついており、ビニルシクロプロパンと総称される化合物の一つである。ビニルシクロプロパンはひずみの多いシクロプロパン環が開裂し、生じたラジカル同士が新たに結合を作ることによってビニルシクロプロパン転位と呼ばれる転位反応を起こす。

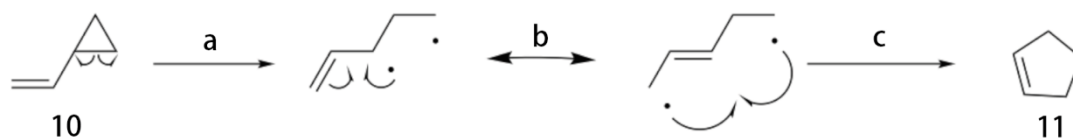


図4 ビニルシクロプロパン転位

半巻矢印（）は電子1つの移動を表している。

問力 ビニルシクロプロパン転位は加熱を必要とする反応である。図4中のどの段階で加熱が必要になるか。過不足なく選んだものを、以下の①～⑦の中から選びなさい。 Q9

- ① a ② b ③ c ④ a, b ⑤ a, c
⑥ b, c ⑦ a, b, c

(問題は次ページに続きます)

ラジカルは置換基の多い炭素原子上ほど安定となる。そのため、開裂の仕方によっていくつかのラジカルが生じる時、最も安定なラジカルが生じると考えてよい。

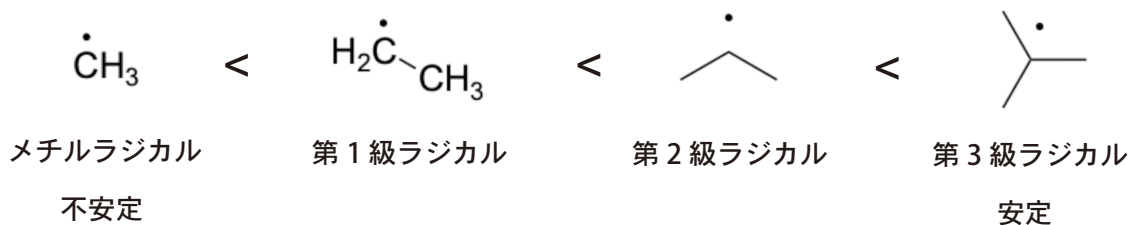
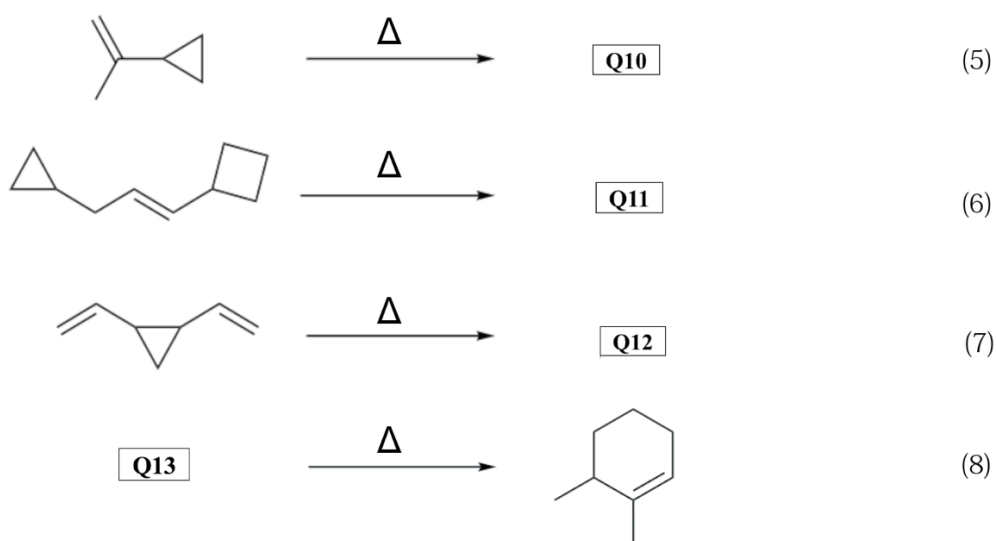


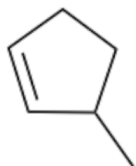
図5 ラジカルの安定性の違い

問キ 次の反応式(5)～(7)中の Q10～Q13 に該当する化合物の構造式として、最も適当であるものを次ページの①～④の中からそれぞれ選びなさい。

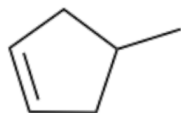


Q10の選択肢：

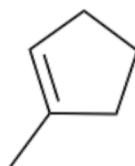
①



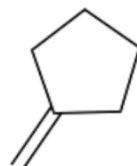
②



③

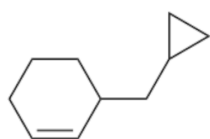


④

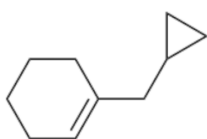


Q11の選択肢：

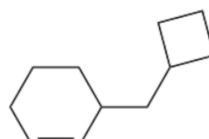
①



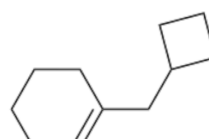
②



③

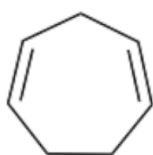


④

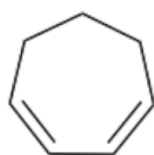


Q12の選択肢：

①



②



③



④

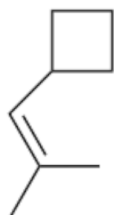


Q13の選択肢：

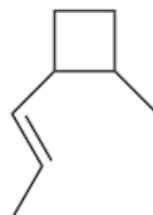
①



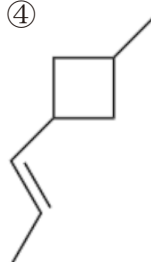
②



③



④



(問題は次ページに続きます)

【C】

環構造は組み合わせることさらに複雑な構造を築きあげる。

カンファー（樟脳）は、クスノキの精油から取れる物質で、炭素原子によって環に架橋ができた構造を持つ。カンファーは図 6 に示すように α -ピネンという化合物から合成される。カンファーは分子内に **Q14** 個の環を持ち、**Q15** 個の不斉炭素原子を持つ。

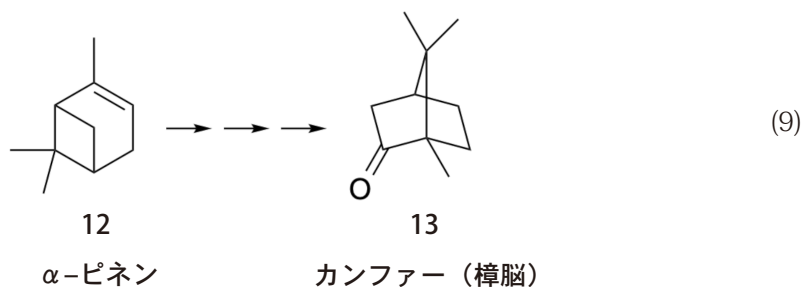


図 6 α -ピネンからカンファーの合成

問ク 文中の **Q14**、**Q15** にあてはまる数値をマークしなさい。

問ケ カンファーに関する次の(a)～(c)の中から過不足なく選んでいるものを、以下の①～⑦の中から選びなさい。 **Q16**

- (a) カンファーにヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加え、加熱すると黄色沈殿が生じる。
- (b) カンファーに臭素を加えると反応する。
- (c) カンファーにヒドラジンと水酸化ナトリウムを加え、ウォルフ・キッシュナー (Wolff Kishner) 還元 (図 7) をすると、不斉炭素原子がなくなる。

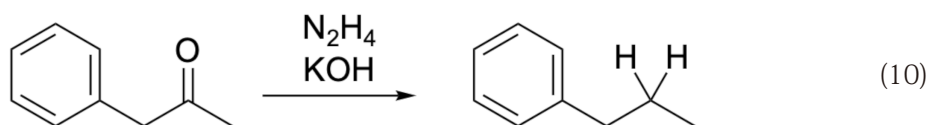


図 7 ウォルフ・キッシュナー (Wolff Kishner) 還元の一例

- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
- ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

(問題は次ページに続きます)

問コ カンファーのような架橋をもつ化合物では、二重結合が存在できない箇所が存在する（ブレット則）。次の図8にはノルボルネンおよびその異性体として考えられる構造をあげている。二重結合が存在できない箇所に存在しており、不安定で単離できないと推測できるものを過不足なく選んだものとして、最も適当なものを以下の①～⑦の中から選びなさい。 **Q17**

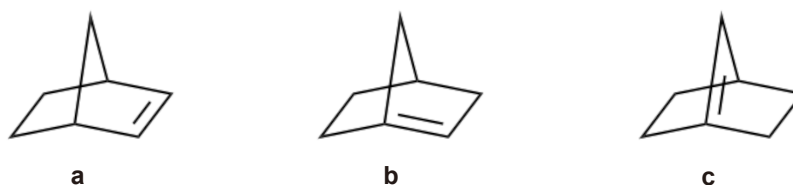


図8 ノルボルネンおよびその異性体として考えられる構造

- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
 ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て存在できない)

2つの環が1つの炭素原子に結合した環状の化合物をスピロ化合物という（図9）。スピロ化合物の合成法として、たとえば図10のピナコール転位を用いるものがある。

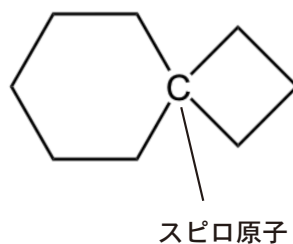


図9 スピロ化合物の例 2つの環を繋ぐ原子をスピロ原子という。

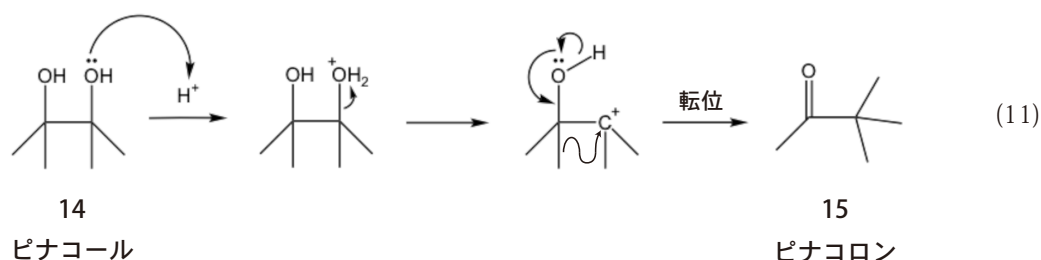


図10 ピナコール転位の例 巻矢印（）は電子対（電子2つ）の移動を表している。2回曲がった巻矢印は転位を表す。

1,2-ジオールに酸を加えると、ヒドロキシ基が水として脱離した後、生じたカルボカチオン（炭素原子上に正電荷を持ったもの）が生じる。カルボカチオンの安定性はラジカルの安定性と同様に置換基が多いほど安定なため、隣の炭素原子に結合している炭化水素基がカルボカチオンへ転位する。その際、ヒドロキシ基はカルボニルとなってピナコロンが生成する。これを環構造を持つ化合物で行うと、スピロ化合物が生じることがある。

問サ カルボカチオンは炭素原子から 3 つの結合が伸びており、その 3 つの結合は同一平面上にある。カルボカチオンの安定性は置換基の数だけでなく、この結合が同一平面上に伸びる時の安定性も関与してくる。以上を踏まえ、次の図 1 1 の 3 つの化合物 a～c から臭化物イオンが脱離してカルボカチオンが生じる反応の反応速度が速い順に a～c を並べたものとして、最も適当なものを以下の①～⑥の中から選びなさい。ただし、転位や他の反応は起こらないものとする。 **Q18**

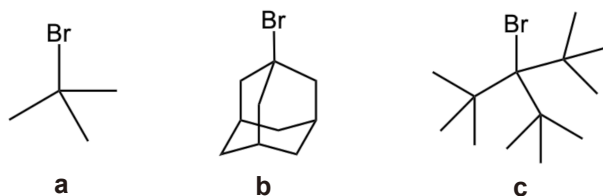
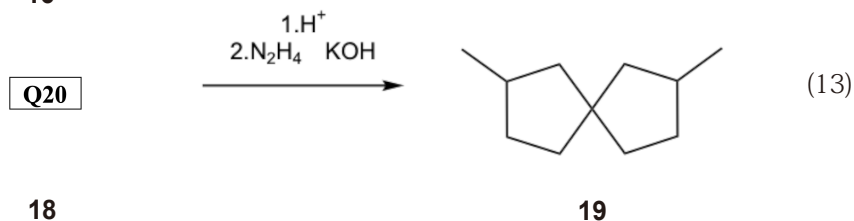
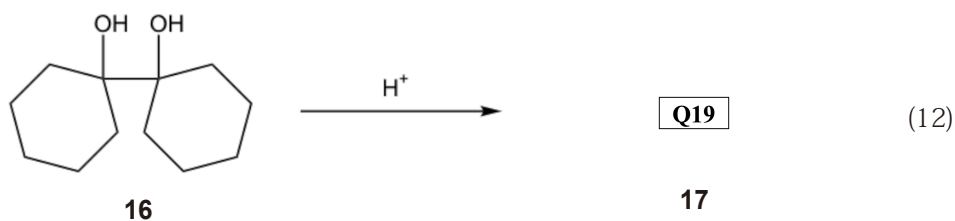


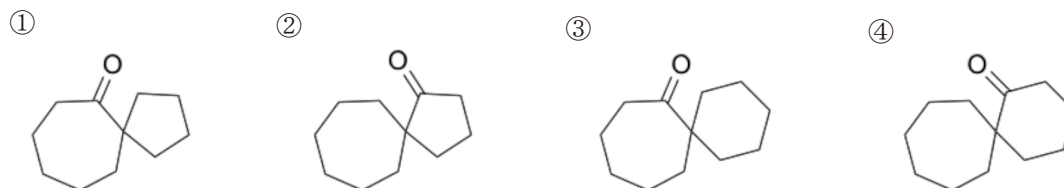
図 1 1

- ① a > b > c ② a > c > b ③ b > a > c
 ④ b > c > a ⑤ c > a > b ⑥ c > b > a

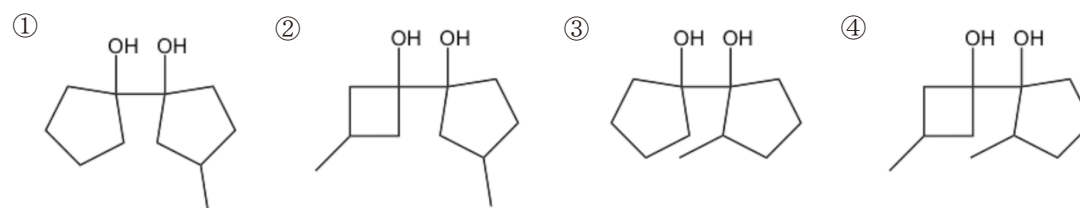
問シ 次の反応式(12)、(13)中の **Q19**、**Q20** に該当する化合物の構造式として、最も適当なものを以下の①～④の中からそれぞれ選びなさい。



Q19の選択肢：



Q20の選択肢：



有機化学では、化合物の誘導体を命名するために、元の化合物の炭素原子に番号を振る必要がある。スピロ化合物では、小さい方の環のスピロ原子の隣の炭素原子を1とし、その環を一周して番号を割り当てた後、もう一つの環を周って番号をつける。

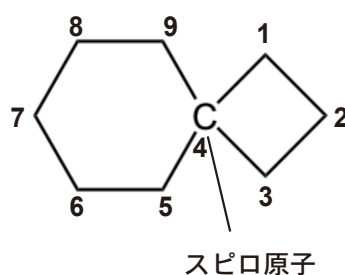


図 1 2 スピロ化合物の炭素原子の番号の振り方の例

3つ以上の環によって構成されるポリスピロ化合物の炭素原子に番号をつける時、次のようなルールに従う必要がある。

1. 末端のスピロ環のうち、最も小さい環のスピロ原子の隣の炭素原子を1とする。
2. 番号の振り方が複数ある際、スピロ原子の番号が最も小さくなるようにする。
3. 2を満たした上で番号の振り方が複数ある場合、フォン・バイヤー (von Baeyer) 表示 (図 1 4) の数字が小さい順に並ぶようにする。

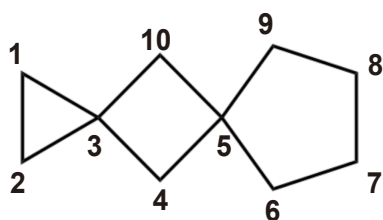
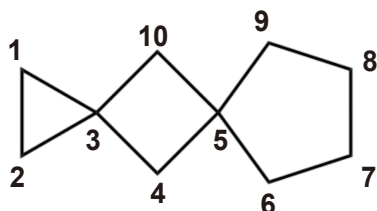
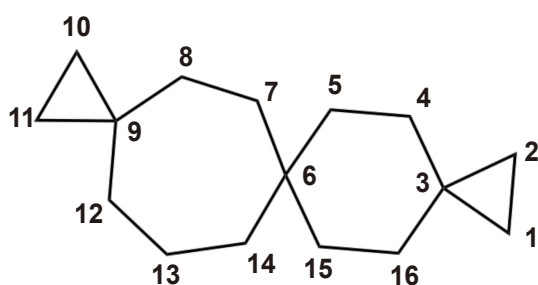


図 1 3 ポリスピロ環の番号の付け方の例



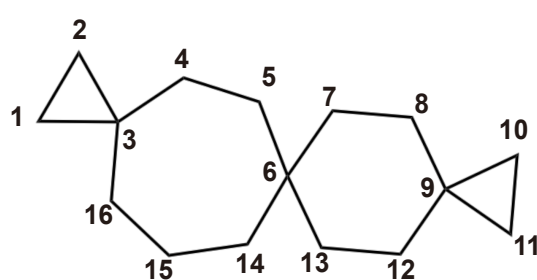
炭素原子 2 つ→スピロ原子→炭素原子 1 つ→スピロ原子
 →炭素原子 4 つ→スピロ原子→炭素原子 1 つ
 ⇨[2,1,4,1]

図 1 4 フォン・バイヤー (von Baeyer) 表示の例



[2,2,2,2,3,2]

⇨採用



[2,2,2,2,2,3]

⇨不採用

図 1 5 フォン・バイヤー (von Baeyer) 表示を考慮する必要がある番号の付け方の例
 どちらもスピロ原子の番号は 3, 6, 9 で最小なため、フォン・バイヤー表示で割り振りを決定する。

問ス 次の図 1 6 の化合物の炭素原子 a~e の番号として最も適当なものを以下の①~⑩の中からそれぞれ選びなさい。

a : b : c : d : e :

① 2 ② 3 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9 ⑥ 11 ⑦ 12 ⑧ 15 ⑨ 16 ⑩ 18

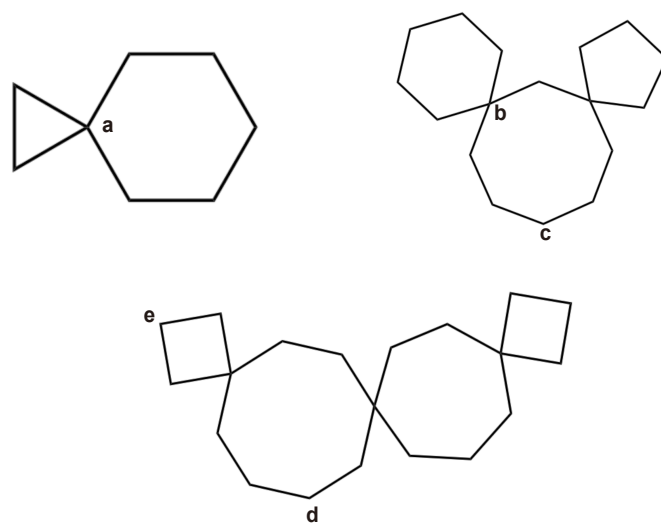
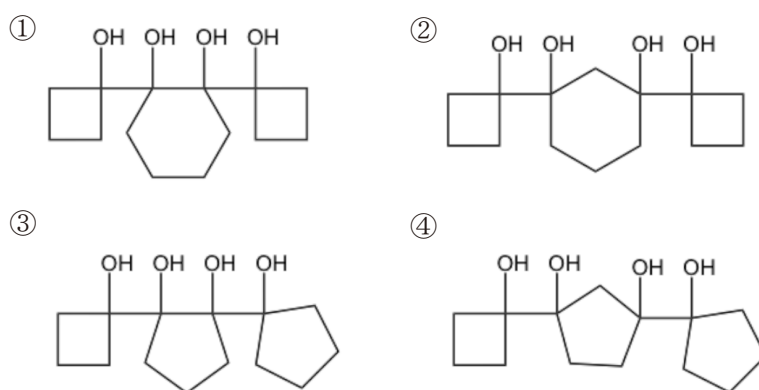


図 16

問セ 化合物 A は 3 つの環と 2 つのスピロ原子を持ち、5 員環を 2 つ、6 員環を 1 つもつ。2 つのスピロ原子の番号は 5 と 7 で、12 番の炭素原子は末端の環を構成する。また、化合物 A は全ての結合が飽和である。化合物 A を 2 回のピナコール転位と適切なウォルフ・キッシュナー還元によって与える可能性のある（他のスピロ化合物も与える）化合物として最も適当なものを以下の①～④の中から選びなさい。 **Q26**



【D】

環構造は天然にもよくみられる。たとえば、アカザ科の *Anabasis aphylla* などに含まれるアナバシンは2つの環構造を持つ。これは α -アミノ酸の一種であるリシンと、ビタミン B₃ の一種であるニコチン酸から合成される。

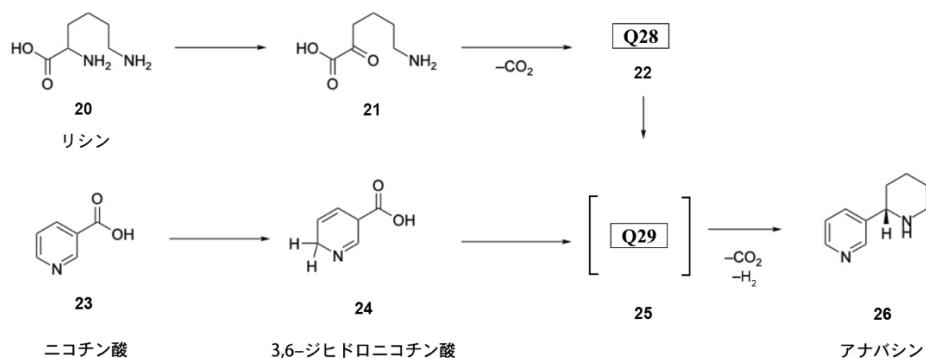


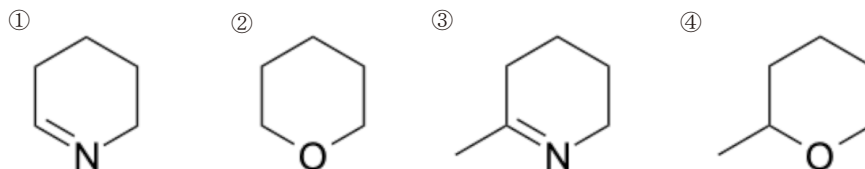
図 17 リシンおよびニコチン酸からのアナバシンの推定合成経路

問ソ リシンに関する次の記述において、正しいものを過不足なく選んだものとして最も適当なものを以下の①～⑧の中から選びなさい。 **Q27**

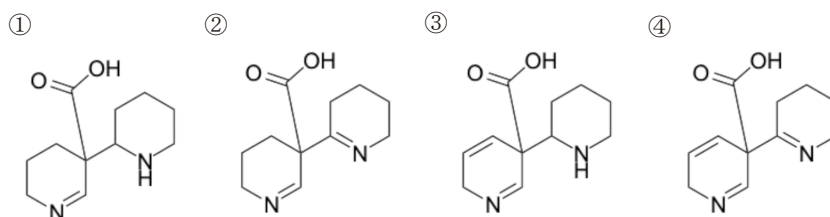
- (a) リシンの等電点は7よりも大きい。
 (b) リシンに濃硫酸と濃硝酸の混合物を加えて加熱すると黄色を呈色する。
 (c) リシンは必須アミノ酸であり、人体で合成できない。
- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
 ⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

問タ 図 17 中の化合物 22 と遷移状態 25 に該当する構造として最も適当なものを以下の①～④の中からそれぞれ選びなさい。

化合物 22 の選択肢: **Q28**



遷移状態 25 の選択肢: **Q29**



4

次の文章を読み、以下の問(問ア～問コ)に答えなさい。なお、原子量を O=16.0、Nb=92.9、Sn=118.7、 $1\mu\text{m}=10^{-6}\text{m}$ 、 $1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$ 、重力加速度を 9.80m s^{-2} 、アボガドロ定数を $6.02\times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$ 、真空の透磁率を $\mu_0=4.00\pi\times 10^{-7}\text{H m}^{-1}$ とする。

解答欄： Q1 ～ Q38

【A】

電気回路において、2点間の電位差、すなわち電圧はそこを流れる電流に比例する。これは比例定数 R を用いて

$$V=RI \quad (1)$$

と表される。この式はオームの法則として知られている。電圧の大きさが流した電流に比例することは、1781年にヘンリー・キャヴェンディッシュにより発見された。しかし彼は生きている間にその発見を公表しなかったため、この法則には1826年に再発見したゲオルク・オームの名が冠されている。また、この比例定数である電気抵抗は、抵抗率 ρ ($\Omega\cdot\text{m}$)、導体の長さ L (m)、導体の断面積 S (m^2) を用いて

$$R=\frac{\rho L}{S} \quad (2)$$

と表される。

問ア 電気に関する次の記述において、正しいものを過不足なく選んだものとして最も適当なものを以下の①～⑧の中から選びなさい。 Q1

(a) 導線中を電子が流れる方向と電流が流れる方向は一致する。

(b) 並列回路に流れる電流はどこも等しい。

(c) 金属は全て電気をよく通す。

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)

⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

問イ 次の文中の Q2 ～ Q6 にあてはまる数値をマークしなさい。

電気抵抗が 3.0Ω の抵抗器に 6.0V の電圧をかけた時、流れる電流の大きさは Q2 .0A になる。この抵抗器の長さを倍にして 6.0V の電圧をかけると、流れる電流の大きさは Q3 .0A になる。

次に、銅の単体を断面積 $2.0\times 10^{-2}\text{ cm}^2$ 、長さ 2.0m の導線に加工した。これに 0.10V の電圧をかけると、流れた電流は 6.5A だった。銅の抵抗率は Q4 . Q5 $\times 10^{-\text{Q6}}$ $\Omega\cdot\text{m}$ である。

電熱線は電気エネルギーを熱エネルギーに変える装置で、その発熱量 Q (J) は電流を流した時間 t (秒) を用いて

$$Q=IVt \quad (3)$$

と表される。

問ウ 電熱線にはニクロムと呼ばれる合金がよく用いられる。ニクロムはクロムと何の合金か。以下の①～⑤の中から選びなさい。 Q7

- ① 銅 ② 亜鉛 ③ ニッケル ④ 鉄 ⑤ スズ

問エ 20°C の水 100g に、断面積 $4.00 \times 10^{-2} \text{cm}^2$ 、長さ 1.00m のニクロム線を入れ、30.0A の電流を流すと、しばらくして水が沸騰し始めた。電流を流してから水が沸騰するまでにかかった時間は何秒か求めなさい。ただし、ニクロムの抵抗率を $1.10 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{m})$ 、水の比熱を $4.18 \text{J g}^{-1} \text{K}^{-1}$ とし、これらは温度によらないものとする。また、水は 100°C で沸騰するものとし、生じた熱は全て水の温度上昇に用いられたものとする。

Q8 Q9 Q10 秒

(問題は次ページに続きます)

【B】

式 1 を変形して電流を表す式にすると、分母に電気抵抗 R がくる。つまり電圧が一定の時、電気抵抗が小さいほど流れる電流は大きくなるわけだが、電気抵抗の値が 0 となった時はどうなるのだろうか。

1911 年、オランダのカメルリング・オネスが、水銀を液体ヘリウムで約 4.19K に冷却すると、電気抵抗がほぼ 0 になることが発見された。このとき、電気抵抗の値はほぼ 0 ではなく完全に 0 であることが確かめられた。このように、電気伝導性の物質が、低温下で電気抵抗が 0 に転移した状態を超伝導という。また、超伝導を示すようになる温度を臨界温度といい、 T_c (K) で表す。

問オ 次の文中の [Q11]～[Q13] にあてはまる語句等を、以下の①～⑩の中からそれぞれ選びなさい。

温度を下げていくと電気抵抗は徐々に下がっていく。これは、低温になるほど結晶を構成する [Q11] の [Q12] が小さくなるからである。さらにその物質の臨界温度まで温度を下げると、その物質は超伝導体となる。水銀の臨界温度は約 [Q13] °C である。

- | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| ① 原子（イオン） | ② 陽子 | ③ 電子 | ④ 半径 | ⑤ 熱運動 |
| ⑥ -252 | ⑦ -258 | ⑧ -262 | ⑨ -269 | ⑩ -273 |

問カ 次の文中の [Q14]～[Q27] にあてはまる数値をマークしなさい。ただし、[Q14]：[Q15] は簡単な整数比にすること。

ニオブは超伝導の研究で度々登場する元素である。ニオブとスズはさまざまな組成で合金を形成するが、超伝導体になるのは図 1 に結晶構造を示す Nb [Q14] Sn [Q15] である（以降この組成の合金をニオブスズと呼ぶ）。この単位格子の一辺の長さを 0.530nm とすると、ニオブスズの密度は [Q16]・[Q17] [Q18] g/cm³ である。

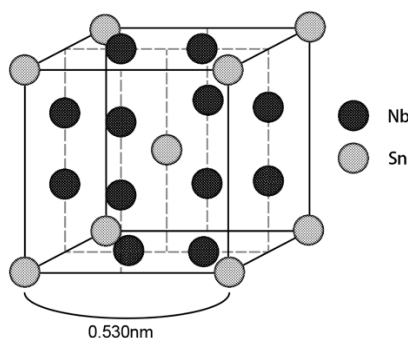


図 1 ニオブスズの単位格子 各面に 2 つの Nb 原子が存在する。

また、酸化ニオブ NbO もまた超伝導体であることが知られている。NbO は通常図 2 左のような擬岩塩型構造を取るが、パルスレーザー堆積法という、真空容器内の固体原料にレ

レーザー光を当て、固体原料から原子や分子を引き剥がして蒸気にし、基盤表面で薄膜を形成する方法により、通常はみられない岩塩型の NbO (図 2 右) を合成でき、擬岩塩型の NbO よりも高い臨界温度を持つことが東京大学と東北大学の共同研究によって判明した。

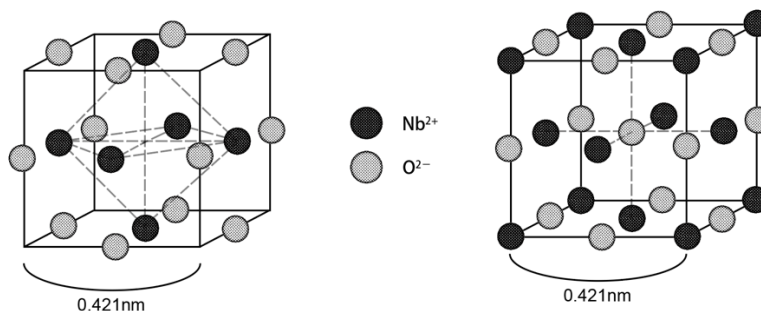


図 2 酸化ニオブ NbO の擬岩塩型 (左) と岩塩型 (右) の単位格子

本来この 2 つの結晶構造では単位格子の一辺の長さは異なるが、近い値をとるため本設問では両方とも 0.421nm とした

擬岩塩型の NbO の密度は、岩塩型の NbO の密度の % である。真空容器中で固体の NbO にレーザー光を照射して蒸気にし、基盤表面に厚さ原子 10 個分の岩塩型 NbO の薄膜を形成させた (図 3)。このとき薄膜の表面の x 面積は $5.0 \mu\text{m}^2$ であった。この薄膜には $\times 10^{\text{Q23}}$ 個の Nb^{2+} があり、薄膜の質量は $\times 10^{-\text{Q26}}$ g である。

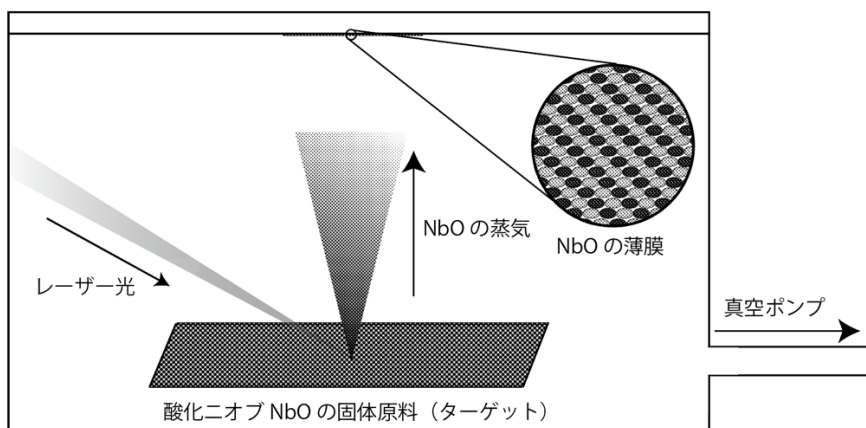


図 3 パルスレーザー法によって形成した岩塩型 NbO の薄膜

(問題は次ページに続きます)

【C】

図4に示すように、超伝導状態では、物質の内部から磁場が排除されるマイスナー効果と呼ばれる現象が起こる。一方、常伝導状態では、磁場は物質の内部に入り込む。超伝導体は一定の温度で、超伝導状態を保つことのできる磁場の強さに限界をもつ。このときの磁場の強さを臨界磁場という。鉛やスズなどの第一種超伝導体では、外部磁場が臨界磁場 H_c より強くなると、超伝導状態ではなくなる。一方、ニオブスズやニオブチタン (NbTi) などの第二種超伝導体は、第一臨界磁場 H_{c1} と第二臨界磁場 H_{c2} という2つの臨界磁場を持つ。外部磁場が H_{c1} より弱いときは、第一種超伝導体と同じように磁場がほぼ完全に排除される。磁場が H_{c1} 以上 H_{c2} 未満になると、磁場の一部が物質の内部に入り込んだ混合状態となる。混合状態では、磁場は量子化された磁束をもつ磁束渦 (vortex) として物質の内部に入り込む。磁束渦の中心には超伝導の性質が弱くなった部分があり、その周囲を超伝導電流が流れている。磁場がさらに強くなって H_{c2} を超えると、超伝導状態は失われ、常伝導状態になる。

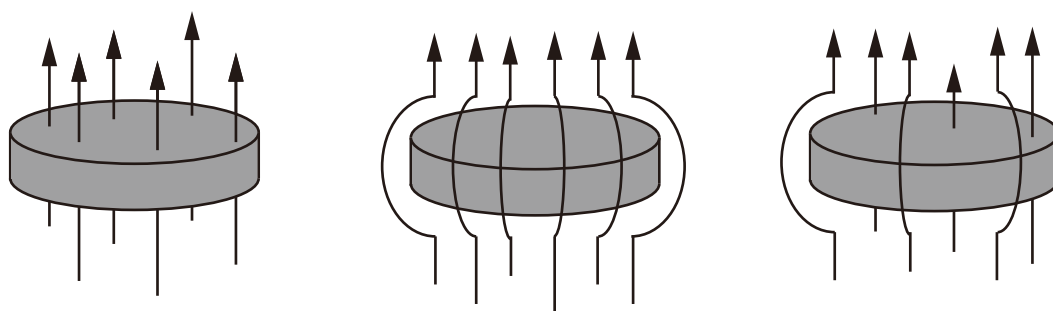


図4 左から常伝導、超伝導、混合状態の物質に外部磁場を印加した様子

問キ ある伝導体に温度一定で外部磁場を強くしながら印加したときの伝導体の磁化を測定し、図5に示すグラフにした。磁化とは単位体積あたりの磁気モーメントの大きさを表すベクトル量であり、磁気モーメントは磁石としての強さと、その向きを持ったベクトルである。このグラフのQ28～Q32のときの伝導体の状態として最も適当なものを、後の①～③の中からそれぞれ選びなさい。

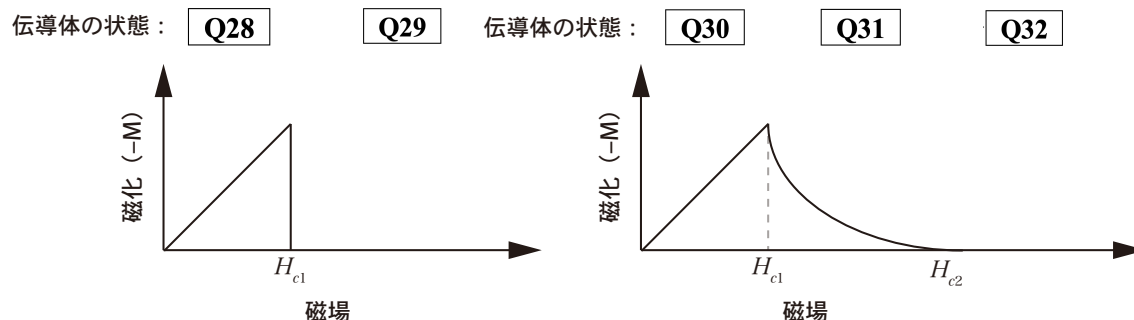
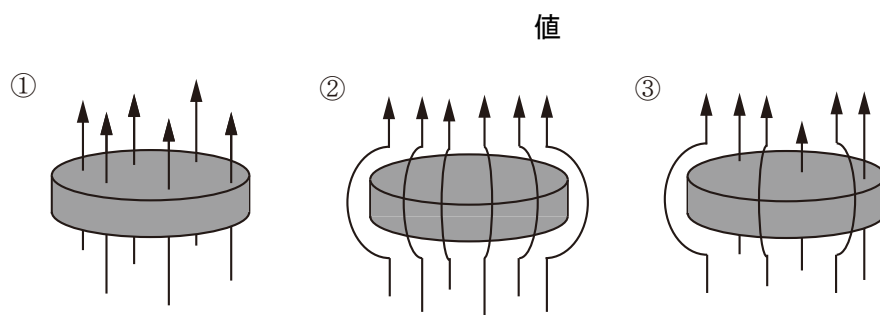


図5 第一種超伝導体 (左) と第二種超伝導体 (右) に磁場を印加したときの磁化の負の



問ク 液体ヘリウムで冷却された第一種超伝導体の上に、質量 10.0g の円柱形のネオジム磁石を置く。超伝導体表面から磁石までの距離を z (m) とすると、マイスナー状態にある超伝導体は、磁石と大きさが等しく向きが反対の磁気双極子が超伝導体内部に存在するのと等価である (図 6)。

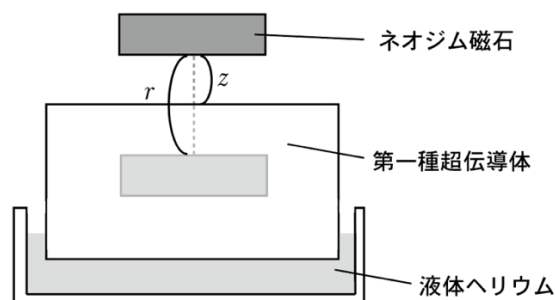


図 6 実験の概要図

このとき、磁気双極子間の力の大きさ F は

$$F = \frac{3\mu_0 m^2}{2\pi r^4} \quad (5)$$

と表される。ただし、 μ_0 は真空の透磁率、 m は磁気モーメント (A m^2)、 π は円周率である。

超伝導体は十分に大きな平面とし、磁石はその磁気モーメントを持つ点磁気双極子として近似できるものとして、次の **Q33** に当てはまる数式を後の①～⑥の中から選びなさい。また、**Q34**～**Q37**にあてはまる数値をマークしなさい。

r を z を用いて表すと、 $r = \text{Q33}$

また、磁気双極子間の力は重力と釣り合っているため、 $F = 0.0 \text{ Q34 Q35 N}$

ここで、磁気モーメントの大きさを 0.400 A m^2 とすると、ネオジム磁石は第一種伝導体から **Q36**・**Q37** cm の高さで浮かびながら静止する。

Q33の選択肢：

- ① z ② $2z$ ③ $4z$ ④ z^2 ⑤ $2z^2$ ⑥ $4z^2$

問コ 超伝導に関する次の記述において、正しいものを過不足なく選んだものを以下の①～⑧の中から選びなさい。 **Q38**

- (a) 臨界温度は同じ化合物でも結晶構造によって異なる。
(b) 超伝導状態になるためには必ずしも臨界温度と臨界磁場の両方の条件を満たす必要はない。
(c) 臨界温度の高い超伝導体の開発が重要である。

- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (a),(b) ⑤ (a),(c)
⑥ (b),(c) ⑦ (a),(b),(c) (全て正しい) ⑧ 全て正しくない

